

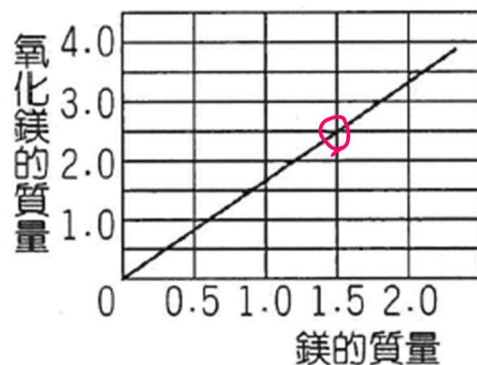
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	D	A	D	C	A	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	D	D	B	C	B	D	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	C	C	B	C	A	C	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	D	A	C B	D	B	B	A	A	B

- (B)原子量沒有單位
- (A)暖暖包是鐵生鏽，鐵把空氣中的氧氣抓下來
- 暖暖包加熱後空氣變暖，遇到冷空氣降溫凝結成小水滴產生白煙，類似冬天的人哈氣
- $Na_2CO_3 = 2Na + 1C + 3O = 2 \times 23 + 1 \times 12 + 3 \times 16 = 106$
- 參考值改變相對比較值也跟著變，選 A，舉例如果說李揚老師 80 公斤，秋得為為 40 公斤，如果改用磅數量測，李揚老師為 180 磅，秋得為則為 90 磅，但兩個人實際重量並沒有變，體積也沒有變，相對比較值也沒有變(依然 2:1)
- 比分子量 $CO_2 = 44$ ， $O_3 = 48$ ，故選 D
- 根據質量守恆定律，反應前後質量不變，或者延伸反應物減少質量 = 生成物增加質量
 $3X + 2Y = 2Z \Rightarrow 3 \times 24 + 2 \times 32 = 2Z \Rightarrow Z = 68$
- $$aC_6H_{12}O_6 + bO_2 \rightarrow cCO_2 + dH_2O$$

平衡方程式，先選一個最複雜的訂為 1，會減少很多計算，最複雜的有最多的產品，其他每個化合物會受他影響最多，選 $a = 1$ ，然後發現 $C_6H_{12}O_6$ 有 6 個 C，產物中只有 CO_2 有 C，表示反應物的 C 都在這了，故 $c \times 1 = 6 \Rightarrow c = 6$ ，同理， $C_6H_{12}O_6$ 有 12 個 H，產物中只有 H_2O 有 H，故 $d \times 2 = 12 \Rightarrow d = 6$ ，最後平衡 O， $1 \times 6 + b \times 2 = 6 \times 2 + 6 \times 1 \Rightarrow b = 6$
- (D)分子數不一定相等，但反應前後的原子數一定相等
- 分子數一樣，莫耳數只是一個數量，故分子莫耳數也是相同
- (A)(C)密閉空間質量不會有增減(因為無物質進出)
- $S + O_2 \rightarrow SO_2$ ，化學計量只告訴你反應物質的個數關係

13. 首先氫氣和氧氣都是雙原子分子，(B)錯，再來原子不減，左手邊白色原子總數和黑色原子總數必須和右手邊的一樣多，只能選 D

14. 圖中找一點數據最好判讀的來判斷，可以看出當鎂 1.5 克時，可以生成氧化鎂 2.5 克，故需氧 1 克



1.5 克 1 克 2.5 克

3 : 2 : 5

選丁最合適

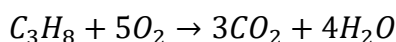
15. 問分子總數，算個分子莫耳數即可

$$(A) C_6H_{12}O_6 = 180, \text{分子莫耳數} = \frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{30}{180} \quad (B) CH_4 = 16, \text{分子莫耳數} = \frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{30}{16}$$

$$(C) CO_2 = 44, \text{分子莫耳數} = \frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{30}{44} \quad (D) H_2O = 18, \text{分子莫耳數} = \frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{30}{18}$$

B 最大

16. 先算出丙烷($C_3H_8 = 44$)莫耳數 $\text{分子莫耳數} = \frac{\text{質量}}{\text{分子量}} = \frac{2200}{44} = 50 \text{ mol}$



反應前 50

反應掉 -50 -5x50 +3x50

反應後

根據配方知道要讓 50 mol 的丙烷全部反應，氧氣需要 5 倍量 = 250 mol 氧氣，產生 3 倍量二氧化碳 = $3 \times 50 = 150 \text{ mol} = 150 \times 44 \text{ 克} = 66000 \text{ 克} = 66 \text{ 公斤}$

17. 不用算化學計量，直接質量守恆就可以，反應前總質量 = 反應後總質量 $\Rightarrow 15+9 = 1+8+\text{丁} \Rightarrow \text{丁}=15$

18. (D)還是有雜質，只是含碳量比較低

19. 由(1)知 $Y > Z$ (Y 搶走 Z 的 O)；由(2)知 $X < Z$ (X 搶不走)，故 $Y > Z > X$

20. 反應物失氧者被還原選 A

21. 非金屬氧化物溶於水鹼性（但注意不會溶的是中性如氧化鋅，氧化銅，二氧化錳，氧化鐵等），故只有丁可選

22. B 不是，乾冰昇華只是固態的二氧化碳變成氣態二氧化碳

23. 略但要記

24. 乙錯，硫粉燃燒呈藍色，鎂粉為強烈白光，丁錯，鎂粉氧化物鹼性，碳氧化物則為酸性

25. B 錯，這題很常考，要注意

26. (A)(C)含碳量生鐵最多（最不純），熟鐵最少（最純） (B) 硬度鋼鐵最硬 (D) 都為混合物

27. (A)請記起來

28. (C) 維生素C也可，又叫抗氧化劑
29. (B) 超重要，拜託記起來
30. (A)(C) 1 莫耳 Na 為 23 克
31. 任何物理反應或化學反應都符合
32. (D) 氯化亞鈷是測水用的不是酸鹼性
33. 惰性氣體皆為單原子分子，故只能選A
34. 乙丙錯，丙鎂可以在二氧化碳中燃燒（注意，氧氣講的是 O_2 ）
35. 活性比碳大的就可以，鉀鈉鈣鎂鋁都可以
36. (B) 鉀活性比鎂大，鎂搶不贏
37. 一樣比拳頭大
38. 由表知道，Y 打贏全部，Z 全部搶不贏，故活性Y最大，Z 最小，W 搶得贏X， $W > X \Rightarrow Y > W > X > Z$
39. (A) 題目暗示地殼中可以看到很多氧化物，故化合物居多 (B) CO 也可以被氧化成 CO_2 (C) 題目沒提到 (D) 化合種類比元素多很多
40. (B) 空氣是混合物

	W	X	Y	Z
WO		-	+	-
XO	+		+	-
YO	-	-		-
ZO	+	+	+	